

Modelo relacional de base de datos

Estudiante: Julio Roberto Guardado Quijano.

Canet: KEY_000027

Entidades y atributos iniciales:

Entidad	Atributos
Libro	ID, Título, ISBN, Año de publicación, ID_Autor.
Autor	ID, Nombre, Nacionalidad.
Préstamo	ID, ID_Libro, ID_Estudiante, Fecha de préstamo, Fecha de devolución.
Estudiante	ID, Nombre, Grado.

Nota: Las ID representan una Clave Primaria, para así identificar cada registro.

Primera Forma Normal (1FN)

Las entidades y atributos propuestos ya cumplen con la normalización 1FN, porque:

- No hay grupos repetitivos
- Los atributos son atómicos
- Cada tabla tiene una ID (llave primaria) única.

Segunda Forma Normal (2FN)

Los atributos también cumplen con esta normalización, porque resuelven un problema de no tener:

- Clave primaria (ID)
- Todos los atributos no clave (ID_Libro, ID_Estudiante, Fecha_préstamo, Fecha_devolución) dependen completamente de la clave primaria

Tercera Forma Normal (3FN)

Problema resuelto: En esta fase, ningún atributo no clave depende de otro no clave. Es decir, no tiene dependencias transitivas.

Ventajas de tener 3FN:

- Un solo lugar para actualizar datos de entidades.
- Eliminación completa de redundancias.
- Consistencia garantizada en los datos.
- Optimización del espacio de almacenamiento.

1. AUTOR

ID	Nombre	Nacionalidad
10001	James Clear	Estadounidense
10002	J.K. Rowling	Británica
10003	Isabel Allende	Chilena
10004	Mario Vargas Llosa	Peruano
10005	Julio Cortázar	Argentino

2. LIBRO

ID	Título	ISBN	Año de publicación	ID_Autor
101	Hábitos atómicos	978-0307474728	2018	10001
102	Harry Potter y la piedra filosofal	978-8478884452	1997	10002

103	La casa de los espíritus	978-8403091281	1982	10003
104	La ciudad y los perros	978-8420471838	1963	10004
105	Rayuela	978-8432216421	1963	10005

3. ESTUDIANTE

ID	Nombre	Grado
201	Ana María López	Ingeniería de Software
202	Carlos Rodríguez	Literatura
203	Sofía Hernández	Medicina
204	Diego Martínez	Derecho
205	Laura García	Psicología

4. PRÉSTAMO

ID	ID_Libro	ID_Estudiante	Fecha de préstamo	Fecha de devolución
301	101	201	2024-01-15	2024-01-30
302	103	202	2024-02-10	2024-02-25
303	104	203	2024-03-05	
304	101	204	2024-03-12	
305	105	205	2024-03-18	2024-04-02

Con este proceso de normalización, ya tenemos listas las entidades y sus atributos para agregarlas a una base de datos para el proyecto de Biblioteca.